

同時計測

担当教員
増渕達也先生

04B24032
笹伶夷
共同実験者：前中樹

実験日：2026 年 4 月 22 日、4 月 28 日、5 月 12 日
5 月 13 日、5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 26 日

目次

第 1 章	はじめに	4
1.1	概要	4
1.2	理論	4
1.2.1	γ 線と物質の相互作用	4
1.2.2	Compton 散乱	4
1.2.3	シンチレーション検出器で測定される γ 線のエネルギースペクトル	4
第 2 章	実験 1 (電子・陽電子対消滅の観測)	5
2.1	実験の目的	5
2.2	測定原理	5
2.3	実験器具	5
2.4	測定手順	6
2.4.1	検出器のエネルギー較正	6
2.4.2	TAC の時間較正	6
2.4.3	エネルギー選別	7
2.4.4	γ 線の時間差分布	7
2.4.5	γ 線の角度分布	7
2.5	実験結果	7
付録 A	回路入門	8
A.1	はじめに	8
A.2	クロック信号発生器 (Clock Generator) を用いた回路の観察 (課題 10)	8
A.3	電圧分割器 (Divider) によるパルスの反射 (課題 11・問 6)	9
A.4	遅延回路 (Delay module) 内のケーブルの長さの推定 (課題 12・問 7)	10
A.5	シンチレーション検出器を用いた ^{60}Co の γ 線の検出 (課題 13)	10
付録 B	同時測定された γ 線の計数の角度分布	11
B.1	問題設定	11
B.2	計算の方針	12
B.3	立体角の導出	12
B.4	立体角の計算	14
B.5	2 つの検出器に同時検出される放射線の割合	15
B.5.1	点 T の座標	15
B.5.2	投影面 S_0 と検出器大の検出面の成す角と S_0 の面積	16

B.5.3	射影面 S_1 と検出器大の共通部分の面積	17
B.6	2 つの検出器に同時検出される放射線の数	19

第 1 章

はじめに

1.1 概要

1.2 理論

1.2.1 γ 線と物質の相互作用

1.2.2 Compton 散乱

1.2.3 シンチレーション検出器で測定される γ 線のエネルギースペクトル

第 2 章

実験 1（電子・陽電子対消滅の観測）

2.1 実験の目的

電子・陽電子対消滅を 2 つの検出器を用いた同時計測によって観測する。また、本実験によりエネルギー・時間スペクトル測定についての理解を深める。

2.2 測定原理

^{22}Na が放出した陽電子が物質内の電子と対消滅すると、511 keV のエネルギーを持つ 2 本の γ 線が同時に 180° 反対方向に放出される。本実験では、この対消滅反応の観測を目指す。反応の前後でエネルギーと運動量が保存することから、以下の条件が成り立つ。

条件 1：2 本の γ 線のエネルギーが共に 511 keV である。

条件 2：2 本の γ 線が同時に観測される。

条件 3：2 本の γ 線のなす角は 180° である。

本実験では以上の 3 条件を満たす 2 つの γ 線を選んで観測し、これを対消滅事象と判定することで対消滅を間接的に観測する。また、測定の過程で γ 線エネルギースペクトルの Compton 端と後方散乱ピークを確認する。

2.3 実験器具

本実験では、以下の実験器具を使用する。

- ・シンチレーション検出器 (NaI) 大小 2 つ
- ・光電子増倍管 (photomultiplier tube; PMT)
- ・増幅器 (Amplifier)
- ・シングルチャンネル波高分析器 (Single Channel Analyzer; SCA)
- ・Time to Amplitude Convertor (TAC)
- ・マルチチャンネル波高分析器 (Multi-Channel Analyzer; MCA)
- ・高電圧電源 (High Voltage Power Supply)
- ・放射線源 (^{22}Na , ^{60}Co , ^{57}Co , ^{137}Cs)

2.4 測定手順

本実験では表 2.1 の手順で測定を行う。

1. 検出器利得の調整
2. 検出器のエネルギー較正
3. TAC の時間較正
4. SCA を用いたエネルギー選別
5. 2つの検出器で測定した γ 線の時間差分布の測定
6. γ 線の角度分布の測定

表 2.1: 実験1の測定手順

本実験では γ 線源として、 ^{22}Na , ^{60}Co , ^{57}Co , ^{137}Cs を用いる。これらの線源が放出する γ 線のエネルギーは表 2.2 の通りである。手順 1 では、 γ 線のパルス信号が MCA の入力信号の範囲である $0 - 10\text{ V}$ に収まるように増幅器の利得を調整する。

^{22}Na	^{60}Co	^{57}Co	^{137}Cs
511, 1275 keV	1173, 1333 keV	122 keV	661.7 keV

表 2.2: 線源が放出する γ 線のエネルギー

手順 2 では、4つの線源から検出した γ 線のエネルギー較正を行う。これによって後方散乱ピークと Compton 端のエネルギーや、角度分布を測定した時の γ 線のエネルギーを計算することができる。手順 3 では TAC の時間較正を行う。この較正で得られる $\text{ch} \rightarrow \text{ns}$ の変換式は、後に測定系の時間分解能を求める時に用いる。手順 4 では、SCA を用いて 511 keV の γ 線のみを選別することで、**条件 1** を満たすような γ 線だけを検出できるようになる。手順 5 では、 γ 線の時間差分布を測定する。分布の形から、2つの検出器で検出した γ 線が**条件 2** を満たしているかを確認する。手順 6 では検出器の角度を変えて測定し、 γ 線の角度分布を得る。この結果から検出された γ 線が**条件 3** を満たしているかを確認する。以上の手順を踏むことで、2つの検出器で検出された γ 線が電子対消滅によって発生したものであることを確かめる。

2.4.1 検出器のエネルギー較正

線源を検出器大の前に置き、検出器大からの信号を増幅器を通して MCA で確認する。ここで、表 2.2 にある 5つのエネルギーピークが MCA の入力信号の範囲に入るように調節する。それぞれの線源から得られるエネルギースペクトルのピークチャンネルを読み取り、直線近似で較正を行う。またこの時に、後方散乱ピークと Compton 端のピークチャンネルの値も読み取り、理論値と合うか確認する。

2.4.2 TAC の時間較正

図 2.1 のような回路を組み、TAC の時間較正を行う。

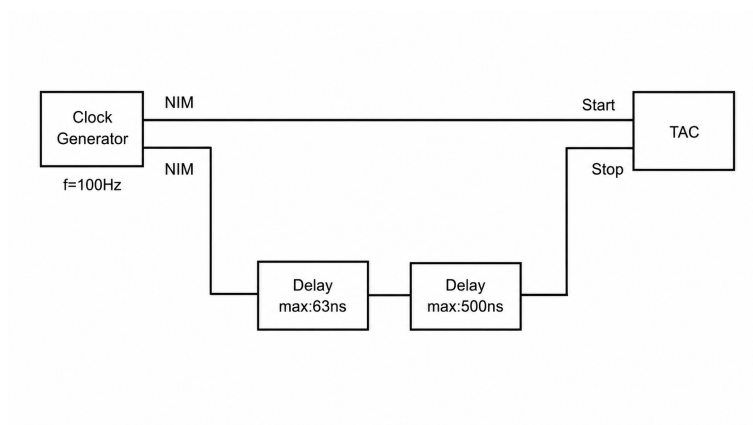


図 2.1: TAC 時間較正時の回路図

2.4.3 エネルギー選別

2.4.4 γ 線の時間差分布

2.4.5 γ 線の角度分布

2.5 実験結果

付録 A

回路入門

A.1 はじめに

シンチレーション検出器が放射線は、検出したときに電気パルス信号を出力する。このパルス信号を処理するために、NIM 規格の回路を用いる。本章では、NIM 規格におけるパルス信号処理の基礎やオシロスコープの使用法を習得し、それを報告する。

A.2 クロック信号発生器 (Clock Generator) を用いた回路の観察 (課題 10)

クロック信号発生器は、論理パルスを発生させる回路である。なお NIM 規格において、論理”1”は $-0.7 \sim -0.9 \text{ V}$ 、論理”0”は 0 V である。

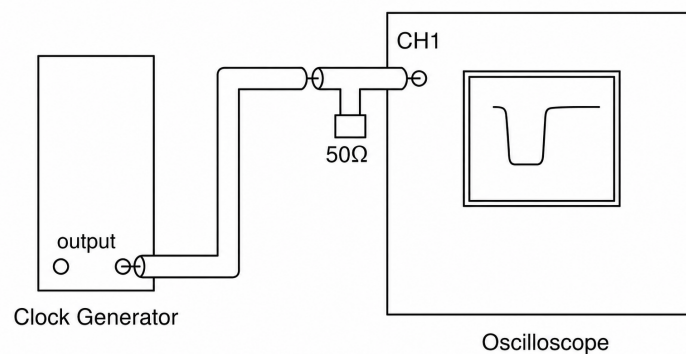


図 A.1: クロック信号発生器のパルスの観察

本節では図 A.1 のような回路を組み、オシロスコープを用いてクロック信号発生器の出力パルスを観察する。パルスの ON と OFF レベルが何 V かや、立ち上がり時間 (rise time) や立ち下がり時間 (fall time) を調べる。測定の結果を以下に示す。

ON level	OFF level	rise time	fall time
-800 mV	0 mV	3.8 nm	4.0 nm

表 A.1: クロック回路の観察結果

A.3 電圧分割器 (Divider) によるパルスの反射 (課題 11・問 6)

電圧分割器は入力されたアナログパルス
を分割して出力する回路であり、その内部
は図 A.2 のようになっている。以下の実験
で R_3 を動かして、入力信号がどのようにな
るかを確かめる。図 A.3 のような回路を組
む。終端のインピーダンスを 0Ω , 50Ω , $\infty\Omega$
にした時の終端でのパルスの反射を観察し
た結果を以下に示す。表には反射したパル
スの高さを示す。

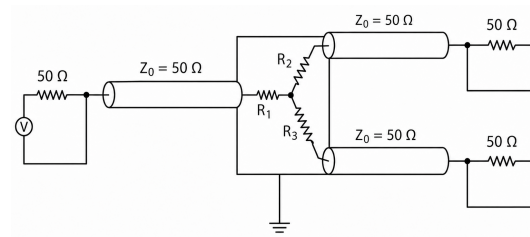


図 A.2: 電圧分割器の内部構成

0Ω	50Ω	$\infty\Omega$
200 mV	0 mV	-200 mV

表 A.2: 電圧分割器を用いた回路の観察結果

よって、 $R_3 = 50\Omega$ の時にインピーダンスマッチングが起こることがわかる。また、 $0, \infty\Omega$ のときの 2 つのパルスの到達時間差とケーブルの長さを用いて、パルスのケーブル中の伝搬速度を求めることができる。測定によると、パルスの到達時間差は約 250 ns、ケーブルの長さは約 50 cm であったので、パルスの伝搬速度はおよそ 20 cm/ns であることがわかる。

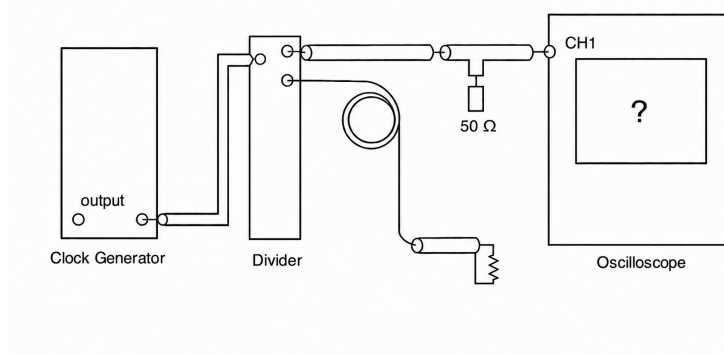


図 A.3: パルスのケーブル終端での反射の確認

A.4 遅延回路 (Delay module) 内のケーブルの長さの推定 (課題 12・問 7)

遅延回路は、入力されたパルスを一定時間遅らせて出力する回路である。先に求めたパルスの伝搬速度から、遅延回路内に含まれているケーブルの長さを推定する。

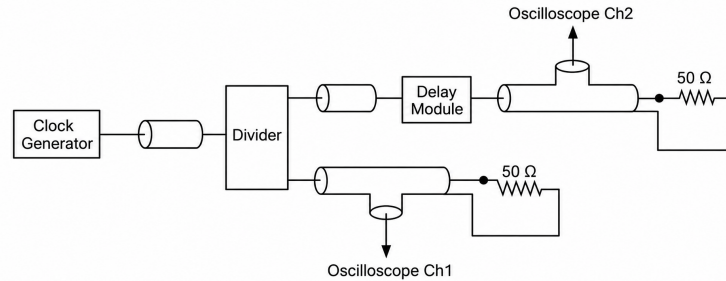


図 A.4: 遅延回路の出力の確認

図 A.4 のような回路において、遅延回路の全てのスイッチを OFF にした状態でパルスの到達時間に約 5 ns の差があった。2 つのパルスの伝搬経路には遅延回路に加えてケーブル 1 本分 (60 cm) 分の差があるので、全てのスイッチを OFF にした遅延回路に含まれるケーブル長は、

$$5 \text{ ns} \times 20 \text{ cm/ns} - 60 \text{ cm} \sim 40 \text{ cm} \quad (\text{A.1})$$

であることがわかる。

A.5 シンチレーション検出器を用いた ^{60}Co の γ 線の検出 (課題 13)

光電子増倍管 (PMT) に高電圧をかけて、シンチレーション検出器からの信号を観察する。放射線源には ^{60}Co を用いる。 ^{60}Co は γ 崩壊によって、主に 1173 keV と 1333 keV の γ 線を放出する。オシロスコープを用いて、この γ 線の立ち上がり時間 (rise time) と立ち下がり時間 (fall time) を調べた結果を表 A.3 に示す。

rise time	fall time
325 ns	27 ns

表 A.3: ^{60}Co の γ 線の観察結果

付録 B

同時測定された γ 線の計数の角度分布

B.1 問題設定

本章では、実験 1 で行った γ 線の同時測定の角度分布の導出を与える。

計算のために、実験装置系に図 B.1 のような座標を設定する。ここで z 軸は紙面手前側に垂直な方向に設定し、原点 O は線源の中心にとる。線源のケースを除いた本体の厚みを d 、半径を r とする。線源の中心から検出器大までの距離を c 、検出器大の半径を R_b 、検出器小の半径を R_s とする。線源の中心から検出器小までの距離を L 、原点から検出器小の検出面へおろした垂線と x 軸の成す角を θ とし。この θ に対する同時検出計数の角度分布を求める。ただし、検出器は円形の側面のみで放射線を検出すると仮定し、その面を検出面と呼ぶことにする。

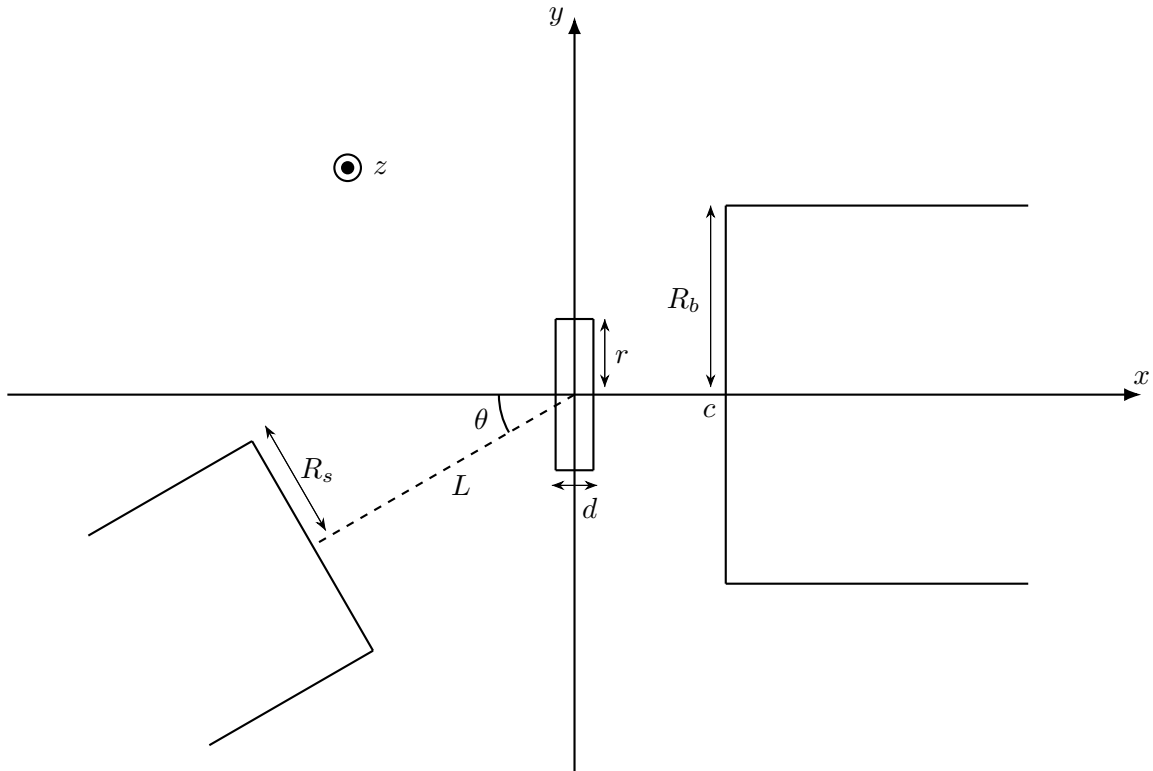


図 B.1: 実験装置の投影図

B.2 計算の方針

同時に測定された γ 線の計数を調べるには、同時に発生して 2 つの検出器に検出された γ 線の割合を調べればよい。検出器が検出する放射線の計数は、放射線源が検出面に対して見込む立体格に比例する。よって、先の割合に線源から検出器を見込む立体角をかけることでその計数が求められる。また、線源は点ではなく大きさをもつので、以上の計算を線源内の全ての点において計算してその和をもとめることで、最終的な計数の角度分布が得られる。

以上を踏まえて、次のような流れで計算を実行する。線源内の点 P の座標を $(x_p, \rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi)$ ($-d/2 \leq x_p \leq d/2, 0 \leq \rho \leq r, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$) として、点 P から検出器小を見込む立体角を調べる。そのままでは計算が煩雑なので、先に一般の点が円を見込む立体角の式を求める。次に、検出器小に検出された γ 線のうち、同時に発生して反対方向に飛んだ γ 線が検出器大にも検出された割合を調べる。点 P から見た検出器小の検出面を 180° 反転させて、検出器大に投影する。投影された面のうち、検出器大に含まれる部分の面積を求めてもとの見かけの面積で割ることで、検出器大に検出された γ 線の割合が求められる。この割合に検出器小を見込む立体角と単位体積が放射する放射線数をかけることで、点 P から出て同時計測される計数が得られる。最後に、この計数を線源の体積全域にわたって積分することで、計数の角度分布が得られる。

B.3 立体角の導出

本節では、一般に点が円に対して見込む立体角を導出する。

一般に、点 O から面積 S の曲面 S を見込む立体角 Ω は次のように定義される。

$$\Omega = \int_S \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3} \quad (\text{B.1})$$

これを用いて、必要な立体角の表式を求めていく。図 B.3 のような状況で、点 A が円 S_0 に見込む立体角を考える。点 O は円 S_0 の中心を透る S_0 の法線上に存在する。線分 OA の長さは h で、 $OA \parallel S$ である。点 O と円 S_0 の距離を l 、 S_0 の半径を R とする。軸の取り方は自由なので、円 S_0 の法線方向に z 軸をとる。点 A は x 軸上に存在することにして、 $P(h, 0, 0)$ とする。円 S_0 上の点をパラメーター (ξ, ϕ) を用いて、 $(\xi \cos \phi, \xi \sin \phi, l)$ ($0 \leq \xi \leq R, 0 \leq \phi \leq 2\pi$) と表す。

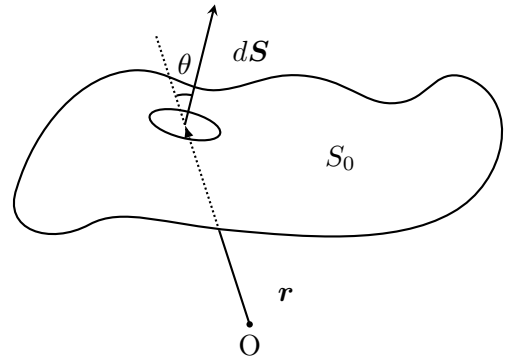


図 B.2: 曲面 S_0 と微小面素ベクトル $d\mathbf{S}$

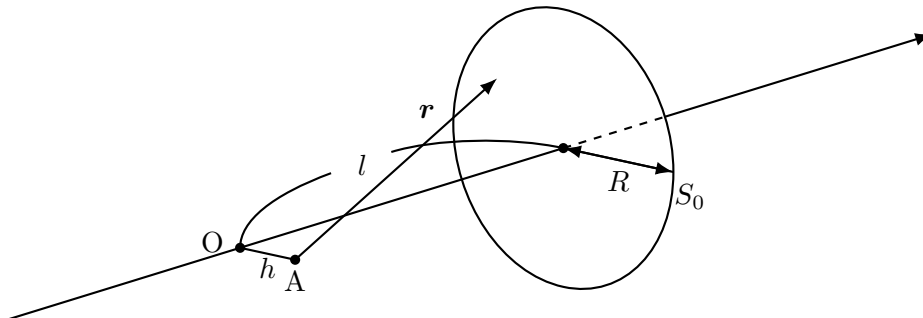


図 B.3: 点 P と見込む面 S_0 (円)

よって、点 A から見た円 S_0 上の点の位置ベクトル $\mathbf{r}$ は、 $\mathbf{r} = (\xi \cos \phi - h, \xi \sin \phi, l)$ となる。先に以下の量を計算しておく。

$$r^3 = [(\xi - h \cos \phi)^2 + h^2 + l^2 - h^2 \cos^2 \phi]^{3/2} \quad (\text{B.2})$$

$$\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_z (\xi d\xi d\phi) = l \xi d\xi d\phi \quad (\text{B.3})$$

以上より、点 P から見込む円 S_0 の立体角 $\Omega(l, h, R_s)$ は、

$$\Omega(l, h, R_s) = \int_S \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3} \quad (\text{B.4})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{2R} d\xi \cdot \frac{l\xi}{[(\xi - h \cos \phi)^2 + l^2 + h^2 \sin^2 \phi]^{3/2}} \quad (\text{B.5})$$

$$= l \int_0^{2\pi} d\phi \left(-\frac{1}{[(\xi - h \cos \phi)^2 + l^2 + h^2 \sin^2 \phi]} \right) \Bigg|_{\xi=0}^{\xi=R} \quad (\text{B.6})$$

$$= \frac{2\pi l}{\sqrt{l^2 + h^2}} - \frac{l}{l^2 + h^2 + R^2} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \mu \cos \phi}} \quad (\text{B.7})$$

ここで、 $\mu \equiv 2Rl/(h^2 + l^2 + R^2)$ とした。三角関数の公式を用いると、

$$1 - \mu \cos \phi = \frac{l^2 + (h + R)^2}{l^2 + h^2 + R^2} \left(1 - \eta^2 \cos^2 \frac{\phi}{2} \right) \quad (\text{B.8})$$

$$\eta \equiv 2\sqrt{\frac{hR}{l^2 + (h + R)^2}} \quad (\text{B.9})$$

である。よって、この積分は次のようになる。

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \mu \cos \phi}} = \sqrt{\frac{l^2 + h^2 + R^2}{l^2 + (h + R)^2}} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \eta^2 \cos^2 \frac{\phi}{2}}} \quad (\text{B.10})$$

$\psi = (\pi - \phi)/2$ と置換すると、

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \eta^2 \cos^2 \frac{\phi}{2}}} = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - \eta^2 \sin^2 \psi}} \quad (\text{B.11})$$

となる。右辺の積分は第一種完全楕円積分であり、次の級数で表される。

$$K(\eta) \equiv \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - \eta^2 \sin^2 t}} \quad (\text{B.12})$$

$$= \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \eta^{2n} \quad (\text{B.13})$$

以上より、 $\Omega(l, h, R)$ は次の式で表される。

$$\begin{cases} \Omega(l, h, R) = \frac{2\pi l}{\sqrt{l^2 + h^2}} - \frac{4l}{\sqrt{l^2 + (h + R)^2}} K(\eta) \\ \eta = 2\sqrt{\frac{hR}{l^2 + (h + R)^2}} \end{cases} \quad (\text{B.14})$$

B.4 立体角の計算

次に、実際に線源内の点 P が検出器小の検出面に見込む立体角を求める。検出器小の中心を点 H 、直線 HP と検出器大の交点を点 T とする。原点と点 H を通る直線に、点 P から降ろした垂線の足を点 Q とする。また、原点を O とする。

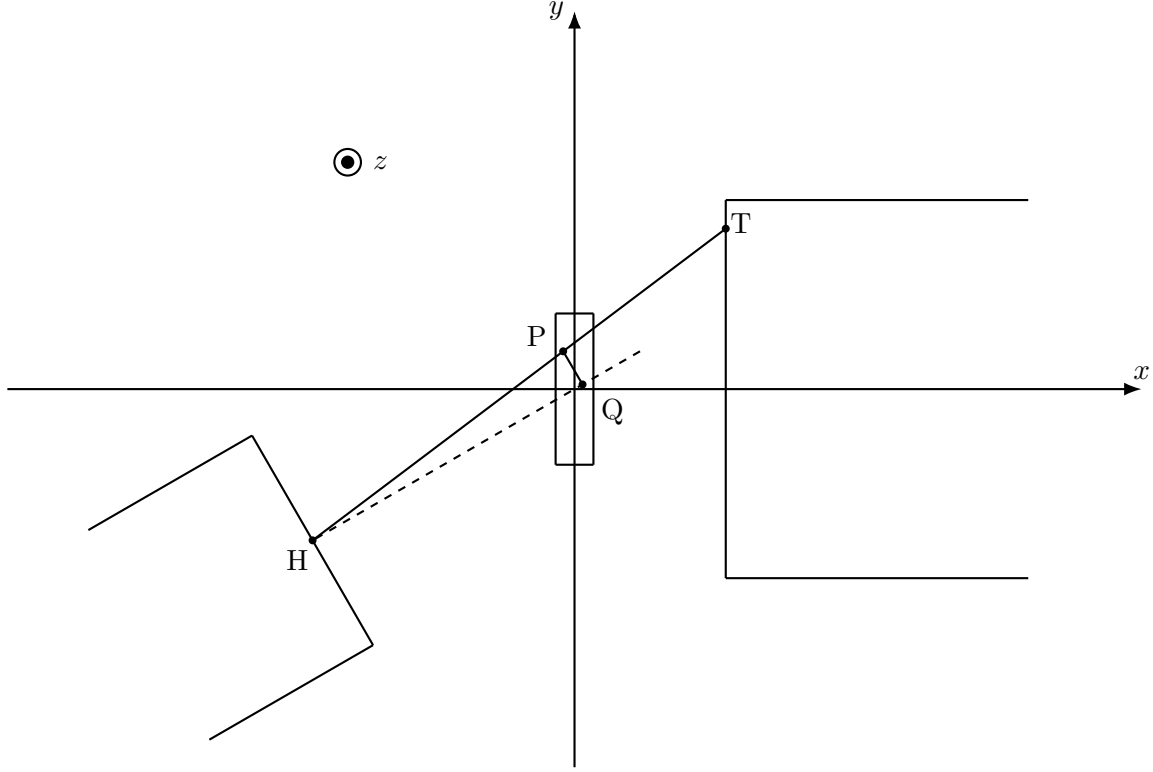


図 B.4: 実験装置の投影図 (再掲)

このとき、点 P が検出器小の検出面に対して見込む立体角は $\overline{PQ}$ と $\overline{QH}$ がわかれば求められる。 $\overline{PQ}$ は、点 $P(x_p, \rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi)$ と直線 $OH : y = \tan \theta \cdot x$ の距離を考えることで、

$$\overline{PQ} = |x_p \sin \theta - \rho \sin \varphi \cos \theta| \quad (\text{B.15})$$

が得られる。 $\overline{OQ}$ は $\overrightarrow{OP}$ の直線 HQ への正射影で得られる。 HQ 方向の単位ベクトルは $(\cos \theta, \sin \theta)$ なので、

$$\overline{OQ} = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot (\cos \theta, \sin \theta)}{|\overrightarrow{OP}|} \quad (\text{B.16})$$

$$= x_p \cos \theta + \rho \sin \theta \sin \varphi \quad (\text{B.17})$$

となる。よって式 B.14 より、線源内の点 P が検出器小の検出面を見込む立体角は次の式で与えられる。

$$\begin{cases} \Omega(l, h, R_s) = \frac{2\pi l}{\sqrt{l^2 + h^2}} - \frac{4l}{\sqrt{l^2 + (h + R_s)^2}} K(\eta) \\ \eta = 2\sqrt{\frac{hR}{l^2 + (h + R_s)^2}} \\ l = L + \overline{OQ} = L + x_p \cos \theta + \rho \sin \theta \sin \varphi \\ h = \overline{PQ} = |x_p \sin \theta - \rho \sin \varphi \cos \theta| \end{cases} \quad (\text{B.18})$$

B.5 2つの検出器に同時検出される放射線の割合

点 P から放射された γ 線のうち、検出器小に検出され、同時に発生して反対方向に飛んだ γ 線が検出器大にも検出された割合を調べる。B.2 節で述べたように、この割合を調べるためには、検出器小の見かけの面を 180° 反対方向に投影し、その投影面を検出器大に写して検出器大と重なっている部分の面積を求める必要がある。

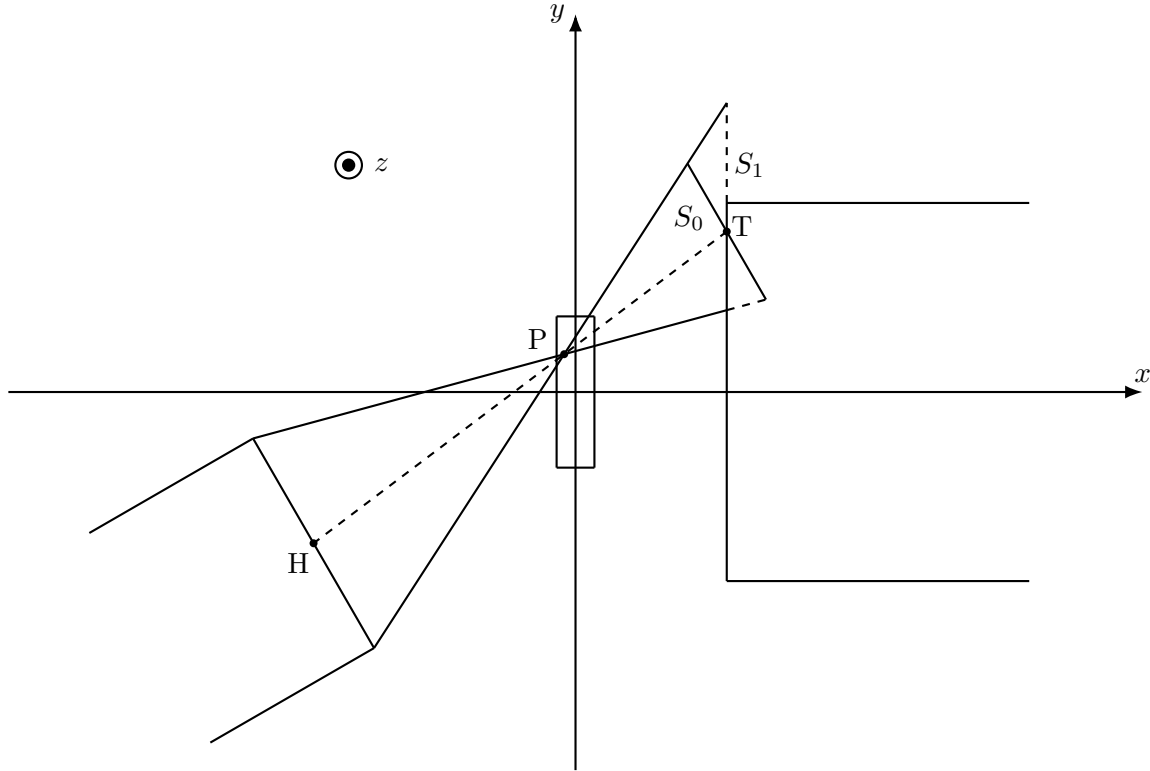


図 B.5: 実験装置の投影図 (再掲)

図 B.5 のように点 T を中心とする投影面 (円) を S_0 、それを平面 $x = c$ に写した面を S_1 とする。本来であれば、 S_0 は $x = c$ と接するような面でなければいけないのだが、計算を簡単にするためにこのように近似する。同様に S_1 は、検出器小と垂直な方向から S_0 を $x = c$ に射影した面とする。以下で S_0 と S_1 の面積を得るために必要な量を順に求めていく。

B.5.1 点 T の座標

本項では直線 HP の式を求め、平面 $x = c$ との交点を求めることで点 T の座標を得る。点 H の座標は $H(-L \cos \theta, -L \sin \theta, 0)$ なので、ベクトル $\overrightarrow{HP}$ は、

$$\overrightarrow{HP} = (x_p + L \cos \theta, \rho \sin \varphi + L \sin \theta, \rho \cos \varphi) \equiv (x_{HP}, y_{HP}, z_{HP}) \quad (\text{B.19})$$

である。よって直線 HP の式は、

$$\frac{x + L \cos \theta}{x_p + L \cos \theta} = \frac{y + L \sin \theta}{\rho \sin \varphi + L \sin \theta} = \frac{z}{\rho \cos \varphi} \quad (\text{B.20})$$

となる。よって点 T の y, z 座標 y_T, z_T

$$\begin{cases} y_T = \frac{y_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p) + \rho \sin \varphi = \frac{y_{HP}}{x_{HP}}(c + L \cos \theta) - L \sin \theta \\ z_T = \frac{z_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p) + \rho \cos \varphi = \frac{z_{HP}}{x_{HP}}(c + L \cos \theta) \end{cases} \quad (B.21)$$

を得る。また、ベクトル $\vec{HP}$ の大きさは、

$$|\vec{HP}| = \sqrt{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi} \quad (B.22)$$

である。

B.5.2 投影面 S_0 と検出器大の検出面の成す角と S_0 の面積

B.5 節で述べたように、投影面 S_0 とその射影 S_1 を図 B.6 のように近似する。 S_0 と検出器大の検出面が成す角を χ とする。このとき S_1 の面積は、 χ を用いて

$$S_1 = \frac{S_0}{\cos \chi} \quad (B.23)$$

で求められる。 χ は、ベクトル $\vec{HP}$ と x 軸方向の単位ベクトル e_x との成す角と等しいので、

$$\cos \chi = \frac{\vec{HP} \cdot e_x}{|\vec{HP}|} \quad (B.24)$$

$$= \frac{x_p + L \cos \theta}{\sqrt{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi}} \quad (B.25)$$

となる。また投影面 S_0 の面積 S_0 は、式 (B.18) の $\Omega(l, h, R_s)$ を用いて、

$$S_0 = |\vec{PT}|^2 \cdot \Omega(l, h, R_s) \quad (B.26)$$

のように表せる。ベクトル $\vec{PT}$ は、

$$\vec{PT} = \left(c - x_p, \frac{y_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p), \frac{z_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p) \right) \quad (B.27)$$

$$= \frac{c - x_p}{x_{HP}} \vec{HP} \quad (B.28)$$

なので、その大きさは、

$$|\vec{PT}| = \frac{c - x_p}{x_{HP}} |\vec{HP}| \quad (B.29)$$

$$= \frac{c - x_p}{x_{HP}} \sqrt{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi} \quad (B.30)$$

となる。これにより、投影面 S_0 の面積が与えられる。 S_0 の半径を b とすると、

$$S_0(x_p, \rho, \varphi) = |\vec{PT}|^2 \cdot \Omega(l, h, R_s) = \pi b^2 \quad (B.31)$$

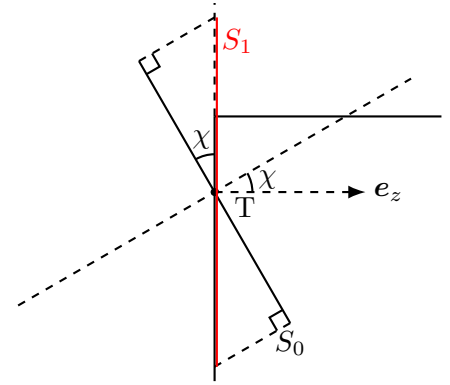


図 B.6: 点 T 付近の拡大図

より、

$$b(x_p, \rho, \varphi) = |\vec{PT}| \sqrt{\frac{\Omega(l, h, R_s)}{\pi}} \quad (\text{B.32})$$

$$= \frac{c - x_p}{x_p + L \cos \theta} \sqrt{(x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi) \frac{\Omega(l, h, R_s)}{\pi}} \quad (\text{B.33})$$

を得る。 b は射影面 (楕円) S_1 の半短軸である。半長軸を a とすると、

$$a(x_p, \rho, \varphi) = \frac{b(x_p, \rho, \varphi)}{\cos \chi(x_p, \rho, \varphi)} \quad (\text{B.34})$$

$$= \left(\frac{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi}{x_p + L \cos \theta} \right)^2 (c - x_p) \sqrt{\frac{\Omega(l, h, R_s)}{\pi}} \quad (\text{B.35})$$

となる。

B.5.3 射影面 S_1 と検出器大の共通部分の面積

検出器大の検出面を S_2 とする。 S_2 上に図 B.7 のような、 S_2 の中心を原点 O' をとる座標系をとる。座標軸は、点 T の座標が $T(x'_T, 0)$ になるように点 T とともに動くようにとる。この系において、 S_1 と S_2 の共通部分 (図 B.7 の網かけ部分) の面積 $S(x_p, \rho, \varphi)$ をもとめることで、射影面と検出器大の検出面の共通部分の面積を得る。 S_1, S_2 の境界の満たす方程式は、以下の通りである。

$$x'^2 + y'^2 = R_b^2 \quad (\text{B.36})$$

$$\frac{(x' - x'_T)^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \quad (\text{B.37})$$

式 (B.36) と式 (B.37) の交点の x 座標を x'_0 とすると、

$$x'_0(x_p, \rho, \varphi) = \frac{b^2 x'_T - a \sqrt{b^2 x'^2_T - (b^2 - a^2)(R_b^2 - b^2)}}{b^2 - a^2} \quad (\text{B.38})$$

である。また、 x'_T は検出器大の中心と点 T の距離に等しいので、

$$x'_T(x_p, \rho, \varphi) = \sqrt{y_T^2 + z_T^2} \quad (\text{B.39})$$

である。点 P から出て検出器小に検出された γ 線のうち、検出器大に検出される数の割合を $P(x_p, \rho, \varphi)$ とする。図 B.7 からわかるように、 $x'_T \leq R_b - a$ のときに $P(x_p, \rho, \varphi) = 1$ 、 $x'_T \geq R_b + a$ のときは $P(x_p, \rho, \varphi) = 0$ である。よって、 $R_b - a \leq x'_T \leq R_b + a$ のときの $P(x_p, \rho, \varphi)$ を求めれば良い。B.2 節で述べたように、 $P(x_p, \rho, \varphi)$ は、

$$P(x_p, \rho, \varphi) = \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} \quad (\text{B.40})$$

で得られる。よって、 S_1 と S_2 の共通部分の面積 $S(x_p, \rho, \varphi)$ を求めればよい。図 B.7 の座標系で場合分けを考えて積分を実行すると、

$$S(x_p, \rho, \varphi) = 2 \int_{x'_0}^{R_b} \sqrt{R_b^2 - x'^2} dx' + 2 \frac{b}{a} \int_{x'_T - a}^{x'_0} \sqrt{a^2 - (x' - x'_T)^2} dx' \quad (\text{B.41})$$

となる。これらの積分の原子関数 $F_C(x')$, $F_E(x')$ は、

$$F_C(x') = x' \sqrt{R_b^2 - x'^2} + R_b^2 \sin^{-1} \frac{x'}{R_b} \quad (\text{B.42})$$

$$F_E(x') = \frac{b}{a} \left[(x' - x'_T) \sqrt{R_b^2 - (x' - x'_T)^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{(x' - x'_T)}{a} \right] \quad (\text{B.43})$$

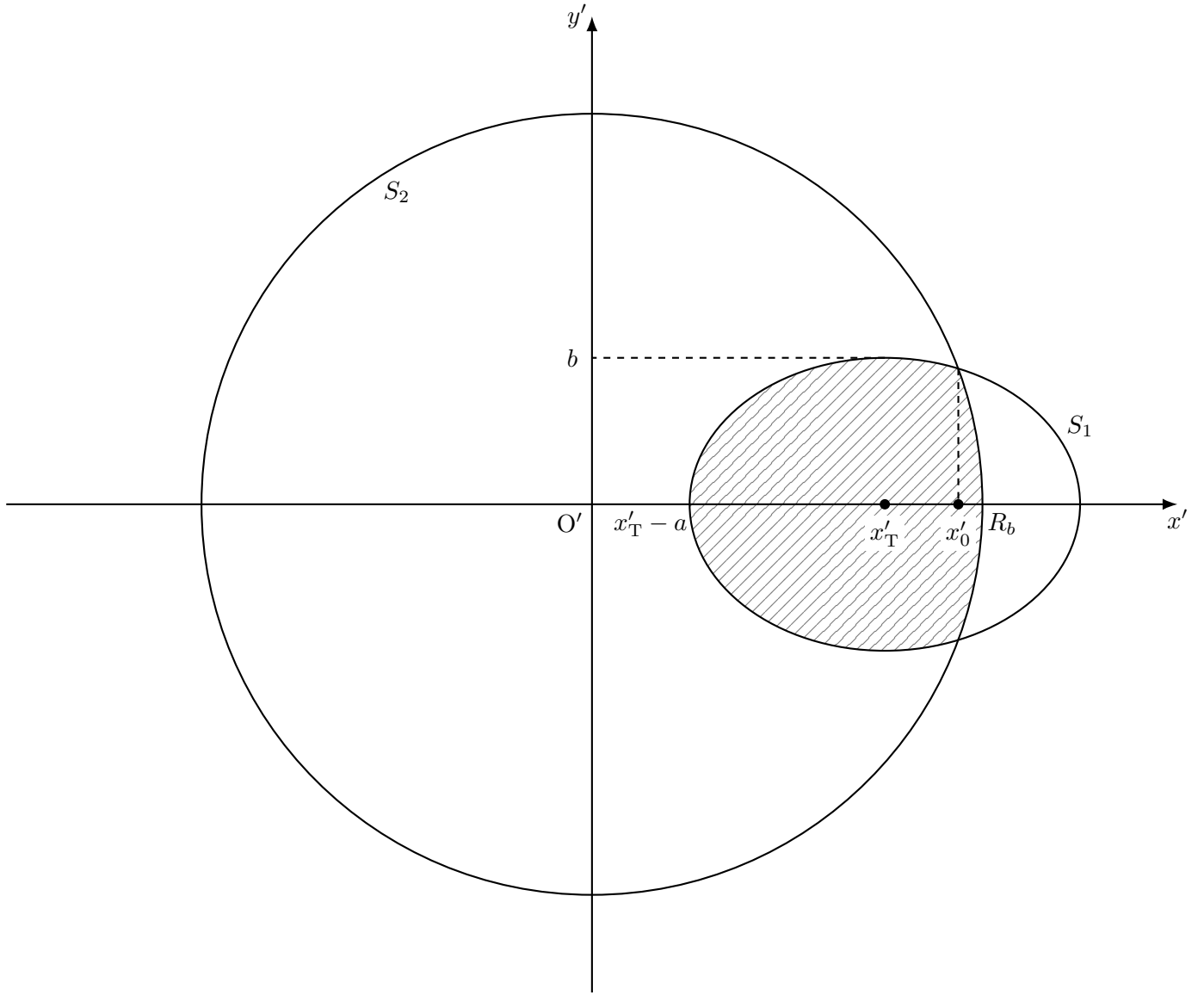


図 B.7: 検出器大の検出面

となるので、

$$S(x_p, \rho, \varphi) = F_C(x') \Big|_{x'=x'_0}^{x'=R_b} + F_E(x') \Big|_{x'=x'-x'_T}^{x'=x'_0} \quad (\text{B.44})$$

として得られる。以上より $P(x_p, \rho, \varphi)$ を得る。

$$P(x_p, \rho, \varphi) = \begin{cases} 1 & (x'_T \leq R_b - a) \\ 0 & (x'_T \geq R_b + a) \\ \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} & (R_b - a \leq x'_T \leq R_b + a) \end{cases} \quad (\text{B.45})$$

B.6 2つの検出器に同時検出される放射線の数

単位体積の線源が単位時間に放出する γ 線のを n とする。検出面が検出する γ 線のは検出面の立体角に比例するので、点 P から出て2つの検出器に同時検出される γ 線のは、

$$nP(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)dV = n \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} \rho dx_p d\rho d\varphi \quad (\text{B.46})$$

である。これを線源の体積全域にわたって積分することで、単位時間あたりの計測数 $N(\theta)$ が得られる。

$$N(\theta) = \int_V nP(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)dV \quad (\text{B.47})$$

$$= \int_{-d/2}^{d/2} \int_0^r \int_0^{2\pi} n \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} \rho dx_p d\rho d\varphi \quad (\text{B.48})$$

これを解析的に計算するのは非常に困難なので、Python で数値積分を実行した結果を示す。 $L = 105 \text{ mm}$, $R_s = 12.7 \text{ mm}$, $R_b = 25.4 \text{ mm}$, $c = 55 \text{ mm}$, $d = 2 \text{ mm}$, $r = 4 \text{ mm}$ として、 $N(0) = N_0$ を用いて無次元化を行って得たグラフが図 B.8 である。 $\theta = 90^\circ$ 付近で計数が増加するように見えるが、これは、検出器を面としたことによって計算が不安定になった結果であると考えられる。

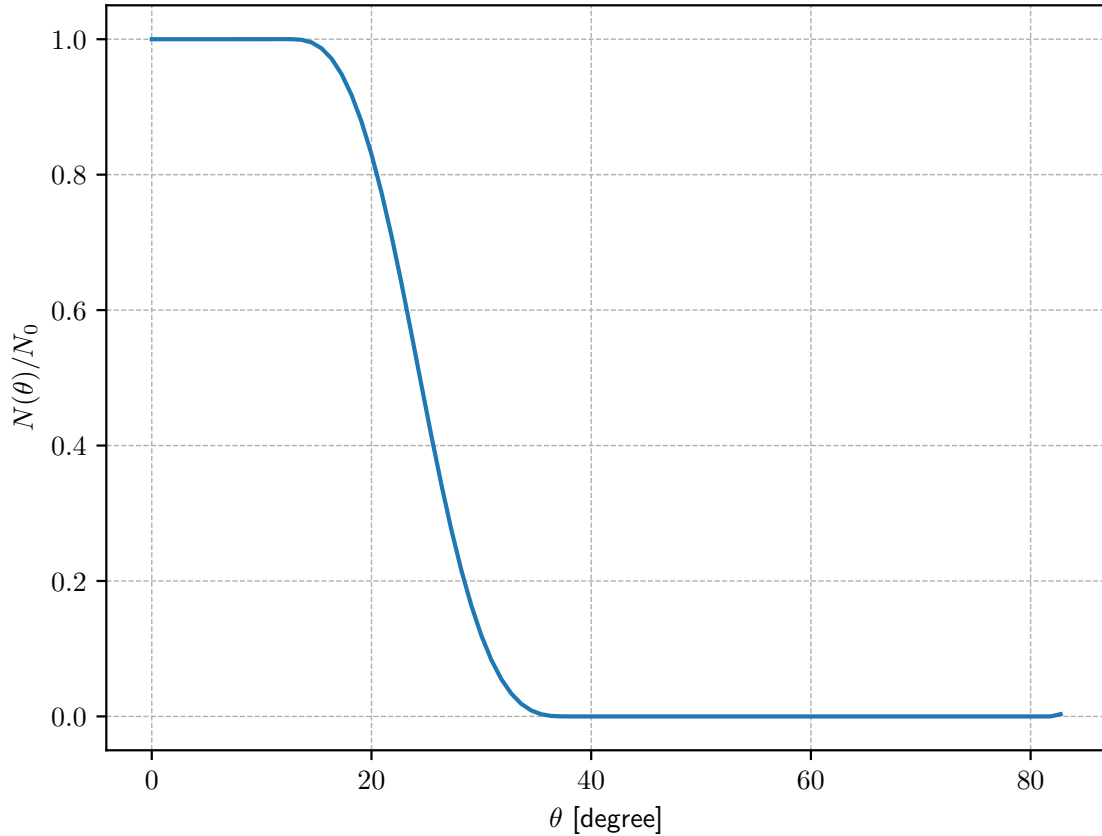


図 B.8: 数値積分から得た同時測定 of 角度分布